

เอกสารประกอบการสอน สัปดาห์ที่ 5

Requirement Analysis, Classification and Prioritization

ENGSE206 การกำหนดความต้องการและการออกแบบทางซอฟต์แวร์ | หน่วยที่ 3:

การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของ Requirement

รายการ	รายละเอียด
หน่วยเรียน	หน่วยที่ 3 บทเรียน 3.1 Requirement Analysis, Classification and Prioritization
เวลาเรียน	ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ/Workshop 3 ชั่วโมง
Input จาก Week 04	Evidence Log, Need/Conflict, Requirement Candidate (RC-ID)
ผลลัพธ์สำคัญของสัปดาห์	Requirement Backlog v0.1 ที่จัดประเภท จัดลำดับ และตรวจสอบย้อนกลับได้
ส่งต่อ Week 06	Requirement Model Pack: User Story / Use Case / Acceptance Criteria



ภาพที่ 5.1 จาก Week 04 สู่ Week 05: Candidate → Type → Priority → Backlog

คำถามหลักของสัปดาห์นี้

Requirement ใดสำคัญ อยู่ประเภทใด และควรทำก่อน-หลังอย่างไร?

ข้อบทเรียน

- 3.1.1 Requirement Type: แยกประเภท Functional, Non-functional, Constraint, Business Rule และ Issue
- 3.1.2 Prioritization: จัดลำดับความสำคัญด้วย MoSCoW และเหตุผลจาก Value / Risk / Urgency / Dependency
- 3.1.3 Traceability และ Requirement Backlog: การสร้างรายการที่ตรวจสอบย้อนกลับไปยัง Evidence ได้

วัตถุประสงค์การสอน

เมื่อจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ:

- ✓ ตรวจสอบ Requirement Candidate จาก Week 04 โดยอ้างอิง Evidence/Need กลับไปได้
- ✓ แยกประเภท requirement เป็น Functional, NFR, Constraint, Business Rule หรือ Issue พร้อมเหตุผล
- ✓ จัดลำดับความสำคัญด้วยเหตุผลจาก value, risk, urgency และ dependency ไม่ใช่ความรู้สึก
- ✓ แยก requirement ที่พร้อมใช้ต่อออกจาก assumption หรือ open issue ที่ยังต้อง follow-up
- ✓ สร้าง Requirement Backlog v0.1 ที่อ่านและตรวจสอบย้อนกลับได้จริงในทีม

บทนำ: ตำแหน่งของ Week 05 ในภาพรวมวิชา

Week 05 เป็นสัปดาห์แรกของระยะ Define / Specify ยังไม่ใช้การเขียน SRS เต็มฉบับ และยังไม่ใช้การออกแบบระบบ เป้าหมายคือเปลี่ยน Requirement Candidate จาก Week 04 ให้กลายเป็นรายการที่จัดประเภท จัดลำดับ และตรวจสอบย้อนกลับได้

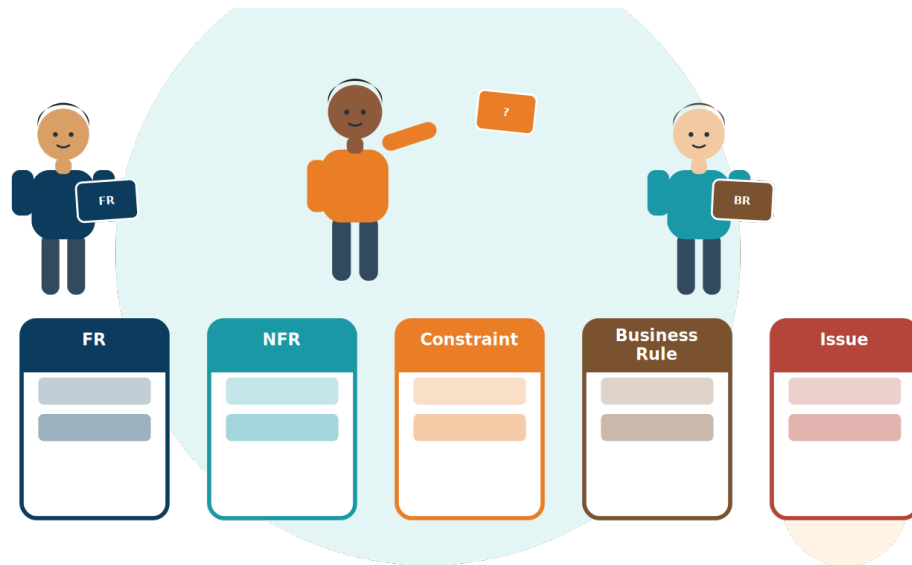
ระยะ	Week	คำถามหลัก	ผลงานหลัก
Discover	1-4	เรารู้อะไรจากปัญหา ผู้เกี่ยวข้อง และหลักฐาน?	Problem Brief, Scope, Evidence + Candidate
Define / Specify	5-8	Requirement ใดควรระบุ จัดลำดับ และตรวจสอบอย่างไร?	Backlog, Model, SRS Draft, Traceability
Design	10-13	Requirement ที่ยืนยันแล้วควรออกแบบอย่างไร?	Design Strategy, Architecture, Prototype

แนวคิดหลัก 3 เรื่องของ Week 05

Requirement Type → Priority → Requirement Backlog

แนวคิดหลักที่ 1 — Requirement Type

Requirement Candidate แต่ละข้อบอกเรื่องต่างกัน บางข้อบอกว่าระบบต้องทำอะไร บางข้อบอกคุณภาพที่ต้องมี และบางข้อเป็นเพียงข้อจำกัดหรือกฎการทำงาน การแยกประเภทให้ถูกต้องจะช่วยเลือกวิธีเขียน model และ acceptance criteria ในสัปดาห์ถัดไป



ภาพที่ 5.2 กิจกรรม Card Sorting: แยก Requirement Candidate ตามประเภท

Type	วิธีสังเกต	ตัวอย่างคำถาม
Functional Requirement	ระบบต้องทำ action หรือ behavior	ระบบต้องทำอะไรให้ใคร?
Non-functional Requirement	คุณภาพของระบบหรือบริการ	ต้องเร็ว ปลอดภัย ใช้ง่าย ตรวจสอบได้แค่ไหน?
Constraint	ข้อจำกัดที่ระบบต้องเคารพ	มีกฎ platform, policy, data หรือเวลาใดบังคับอยู่?
Business Rule	กฎการดำเนินงาน	เงื่อนไขอนุมัติ ยกเลิก หรือสถานะคืออะไร?
Issue / Unknown	ยังไม่รู้หรือยังยืนยันไม่ได้	ใครต้องตอบ? ต้องใช้หลักฐานอะไร?

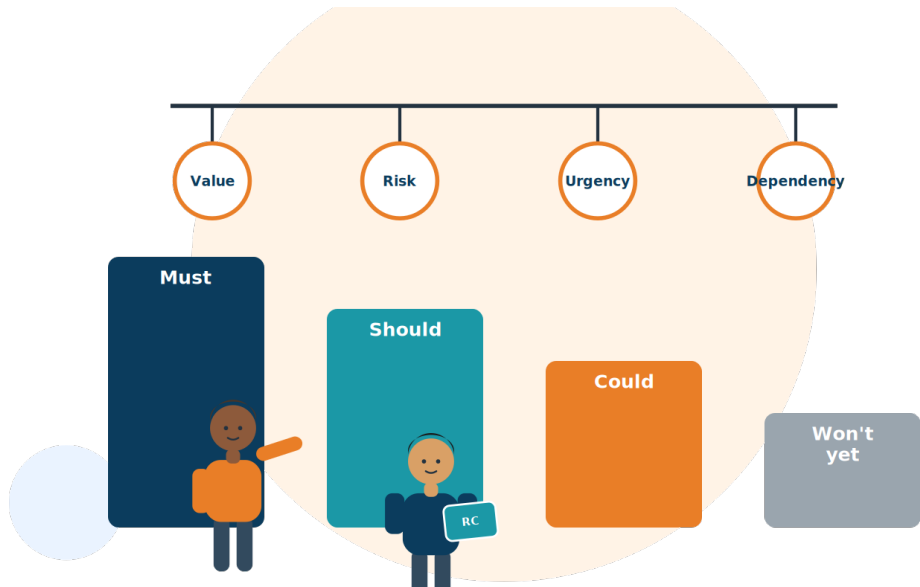


เช็คความเข้าใจ

Requirement ข้อนี้นี้เป็น FR, NFR, Constraint, Business Rule หรือ Issue เพราะอะไร?

แนวคิดหลักที่ 2 — Priority

การจัดลำดับความสำคัญต้องมีเหตุผลรองรับ ไม่ใช่สิ่งที่ทีมอยากทำก่อน แนะนำให้ใช้ MoSCoW แบบง่าย และพิจารณา 4 มิติทุกครั้งก่อนตัดสินใจ



ภาพที่ 5.3 จัดลำดับด้วย MoSCoW โดยพิจารณา Value / Risk / Urgency / Dependency

MoSCoW

Priority	เกณฑ์ใช้งาน
Must	ขาดไม่ได้ต่อเป้าหมายหลัก ความปลอดภัย กฎ หรือ workflow สำคัญ
Should	สำคัญมาก แต่ยังมี workaround ชั่วคราว
Could	มีคุณค่า แต่เลื่อนได้โดยไม่ทำให้ระบบรุ่นแรกเสียเป้าหมาย
Won't yet	ยังไม่ทำใน scope นี้ แต่ต้องบันทึกเหตุผลและติดตาม

4 มิติที่ใช้ให้เหตุผล

Dimension	คำถาม
Value	ข้อนี้ช่วย stakeholder หลักอย่างไร?
Risk	ถ้าไม่ทำจะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายใด?
Urgency	ต้องใช้เร็วแค่ไหนใน workflow?
Dependency	ต้องทำก่อนข้ออื่นหรือรอหลักฐาน/ระบบอื่น?

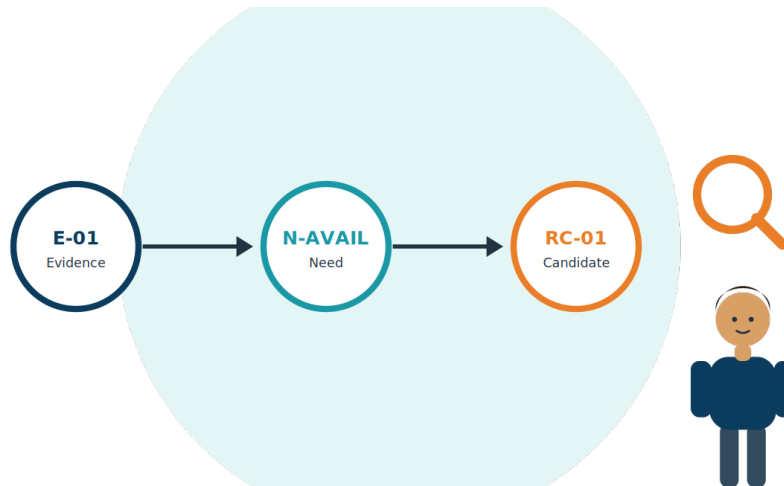


เช็คความเข้าใจ

ถ้ายังไม่ทำ requirement ข้อนี้นะแรก จะเกิดผลกระทบอะไร?

แนวคิดหลักที่ 3 — Traceability และ Requirement Backlog

ก่อนนำ Requirement Candidate ขึ้น backlog ทุกข้อต้องตรวจสอบย้อนกลับไปยัง Evidence และ Need ได้ก่อน หากตรวจสอบไม่ได้ ให้ทำเครื่องหมาย Needs Validation แทนการเดาเอง



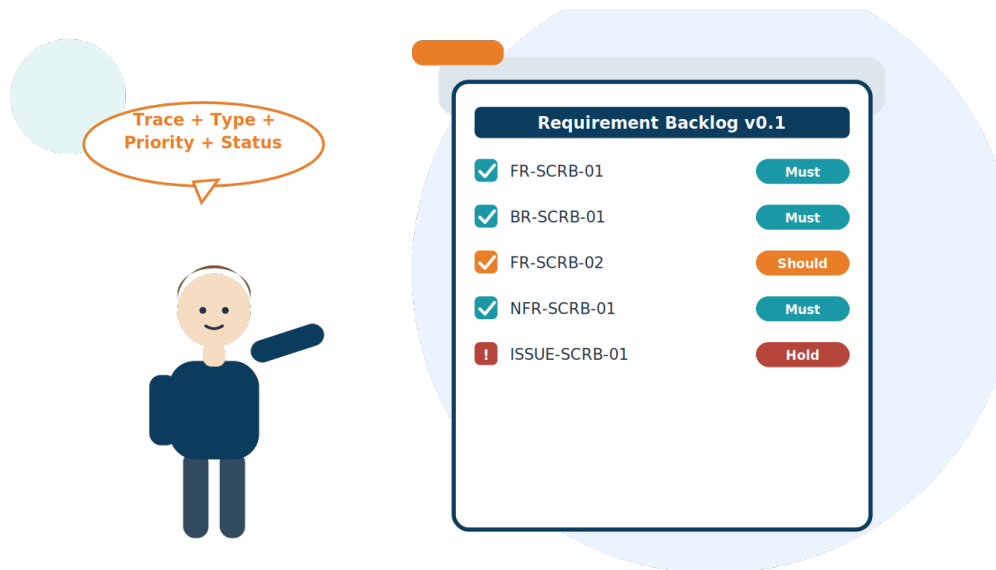
ภาพที่ 5.4 กิจกรรม Trace Check: ย้อนจาก Evidence → Need → Candidate

Activity A: Trace Check — 4 คำถามก่อนยืนยัน

- RC นี้มาจาก Evidence/Need ไດ?
- Evidence นั้นเป็น fact, simulated need, constraint, unknown หรือ assumption?
- RC นี้เขียนเกินหลักฐานหรือไม่?
- มีเรื่องใดต้องถามต่อก่อนยืนยัน?

โครงสร้าง Requirement Backlog

Field	ความหมาย
Requirement ID	ID ใหม่ของ Week 05 เช่น FR-SCRB-01
Source RC / Trace	candidate ต้นทางและ Evidence/Need ที่อ้างอิงได้
Requirement Statement	ประโยค requirement ที่ปรับให้ชัดเจน
Type	FR / NFR / Constraint / Business Rule / Issue
Priority	Must / Should / Could / Won't yet
Rationale	เหตุผลจาก value / risk / urgency / dependency
Status	Ready / Needs Follow-up / Hold
Week06 Use	จะนำไปทำ User Story, Use Case, AC หรือ Quality Scenario



ภาพที่ 5.5 ตัวอย่าง Requirement Backlog v0.1 ที่จัดประเภทและจัดลำดับแล้ว



เช็คความเข้าใจ

แถวนี้ในตาราง Backlog ตรวจสอบกลับไปยังหลักฐานของ Week 04 ได้หรือไม่?

ตัวอย่างจาก Campus Resource Booking

ตัวอย่างการแปลง Requirement Candidate ให้เป็นรายการใน Backlog ที่จัดประเภท จัดลำดับ และมีเหตุผลกำกับ:

ID	Source RC	Requirement Statement	Type	Priority	Status
FR-SCRB-01	RC-01	ค้นหาและดูสถานะห้อง/อุปกรณ์ตามช่วงเวลาก่อนยื่นคำขอจอง	Functional	Must	Ready
BR-SCRB-01	RC-03	ตรวจสอบข้อมูลขั้นต่ำก่อนส่งคำขอเข้าสู่การพิจารณา	Business Rule	Must	Follow-up
FR-SCRB-02	RC-04	รองรับคำขอ exception พร้อมเหตุผลและผู้มีอำนาจพิจารณา	Functional	Should	Follow-up
NFR-SCRB-01	RC-08	ใช้ข้อมูล identity/role เท่าที่จำเป็นต่อการยืนยันตัวตน	NFR/Constraint	Must	IT Review
ISSUE-SCRB-01	E-08	ยังไม่มีตัวเลขยืนยันเรื่อง no-show, quota และ penalty	Issue	Won't yet	Hold

ขอบเขตของ Week 05

Week 05 ทำ	Week 05 ยังไม่ทำ
ตรวจ RC จาก Week 04	ไม่เขียน SRS เติมนฉบับ
แยกประเภท FR / NFR / Constraint / Business Rule / Issue	ไม่ออกแบบหน้าจอ ฐานข้อมูล หรือ architecture
จัดลำดับด้วย MoSCoW และเหตุผล 4 มิติ	ไม่ตัดสินใจ policy ที่ยังไม่มีความชัดเจน
แยก Ready / Needs Follow-up / Hold	ไม่ประกาศ requirement ว่า approved/baselined
สร้าง Backlog v0.1	ไม่ทำ Use Case เติมนชุดจนกว่าจะถึง Week 06

Learning Flow (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง + Workshop 3 ชั่วโมง)

ช่วง	เวลา	กิจกรรม	Output
1. Recall	15 นาที	ทบทวน Week 04: Evidence → Need → RC	เลือก RC 3-5 ข้อที่มี trace
2. Mini Lecture	35 นาที	อธิบาย FR / NFR / Constraint / Business Rule / Issue	แยกตัวอย่างได้
3. Worked Example	30 นาที	ใช้ Campus Resource Booking แปลง RC → Backlog	เห็นวิธีคิดจากหลักฐาน
4. Card Sorting	40 นาที	ทีมจัดกลุ่ม RC ของตนเอง	Classification draft
5. Prioritization	45 นาที	ให้ priority ด้วย value / risk / urgency / dependency	Priority + rationale
6. Backlog Build	35 นาที	กรอก docs/05-requirement-backlog.md	Backlog v0.1
7. Peer Review	35 นาที	แลกเปลี่ยน trace/type/priority/status	Revision notes
8. Submission	25 นาที	Commit, push, กรอก submission	Week05 checkpoint

หากเวลาในชั้นเรียนน้อย ให้ลดจำนวน RC ที่ทำละเอียดเหลือ 3-5 ข้อก่อน แล้วให้เติม backlog ที่เหลือเป็นการบ้าน

ข้อควรระวัง: ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

ความเข้าใจผิด	วิธีแก้ในชั้นเรียน
Requirement คือ solution ที่ทีมอยากทำ	ถามกลับว่า stakeholder need คืออะไร และหลักฐานอยู่ตรงไหน
NFR คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ function	เชื่อม NFR กับ quality attribute และ acceptance measure
Priority คือสิ่งที่ทีมชอบก่อน	บังคับเขียน rationale จาก value/risk/urgency/dependency
Unknown แปลว่าคิดเองได้	แยกเป็น Issue/Hold และระบุ owner/follow-up
Constraint กับ Business Rule เหมือนกัน	Constraint คือข้อจำกัดภายนอก; Business Rule คือกฎการทำงานของ domain

การใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ

ใช้ AI ได้ในฐานะผู้ช่วยตรวจและตั้งคำถาม แต่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบการตัดสินใจเอง

ใช้ AI ได้	ต้องตรวจเอง
ช่วยเสนอคำถามตรวจ trace	Evidence จริงอยู่ในไฟล์ Week 04 หรือไม่
ช่วยแนะนำ type เบื้องต้น	Type ถูกต้องตามความหมายของ requirement หรือไม่
ช่วยชี้ว่าประโยคกำกวมตรงไหน	มีการเขียนเกินหลักฐานหรือไม่
ช่วยตรวจ consistency ของ backlog	Priority และ rationale สมเหตุสมผลหรือไม่

Self-check ก่อนเข้า Week 06

ก่อนจบ Week 05 นักศึกษาต้องตอบได้ว่า:

- ✓ requirement ข้อใดพร้อมนำไปทำ User Story หรือ Use Case
- ✓ NFR ข้อใดต้องกลายเป็น Acceptance Criteria หรือ Quality Scenario
- ✓ Constraint/Business Rule ใดต้องสะท้อนใน model
- ✓ issue ใดยังหำ้นำไปเขียนเป็น rule
- ✓ backlog ข้อใดมี priority สูงเพราะเหตุผล ไม่ใช่เพราะทีมอยากทำ

Handoff สู่ Week 06

Requirement Backlog v0.1 → [Week 06 Requirement Model Pack](#) → [User Story / Use Case / Acceptance Criteria](#)

Definition of Done — Week 05

- ✓ มี Requirement Backlog v0.1 ที่ docs/05-requirement-backlog.md
- ✓ ทุก requirement มี Source RC และ Evidence/Need Trace
- ✓ แยก type ได้อย่างมีเหตุผล ไม่รวม issue/unknown เป็น requirement โดยไม่ตรวจสอบ
- ✓ มี priority และ rationale ครบ

- ✓ มี status: Ready / Needs Follow-up / Hold
- ✓ มี open question สำหรับเรื่องที่ยังไม่รู้
- ✓ มี Week06 Use ระบุว่าข้อนี้จะไปทำ model แบบใด
- ✓ มี worklog, commit history และ submission ครบ

แหล่งอ้างอิงภายในรายวิชา

- ENGSE206 Week 05 Learning Blueprint TH
- ENGSE206 โครงสร้างหน่วยเรียน, CLO และแผนการสอน 15+2 ฉบับร่าง
- ENGSE206 15+2 Alignment Audit
- ENGSE206 Week 04 เอกสารประกอบการสอน: From Conversation to Evidence
- Campus Resource Booking — Completed Example (Week 04)